

Proyecto Final Fase1

Practicas Iniciales

Jeremy Isaí Hernández

202400818 Año: 2026



PARTE 1: Configuración de VirtualBox y la Red

Paso 1: Creación de la red interna en VirtualBox

Primero, se debe abrir VirtualBox y acceder al menú Archivo, luego seleccionar la opción Administrador de red de host (también se puede abrir con el atajo Ctrl + H). Dentro de esta sección, se revisa la pestaña de Redes Internas para confirmar que exista una red con el nombre proyecto-redes. En caso de no existir, VirtualBox la generará automáticamente al momento de asignarla a las máquinas virtuales.

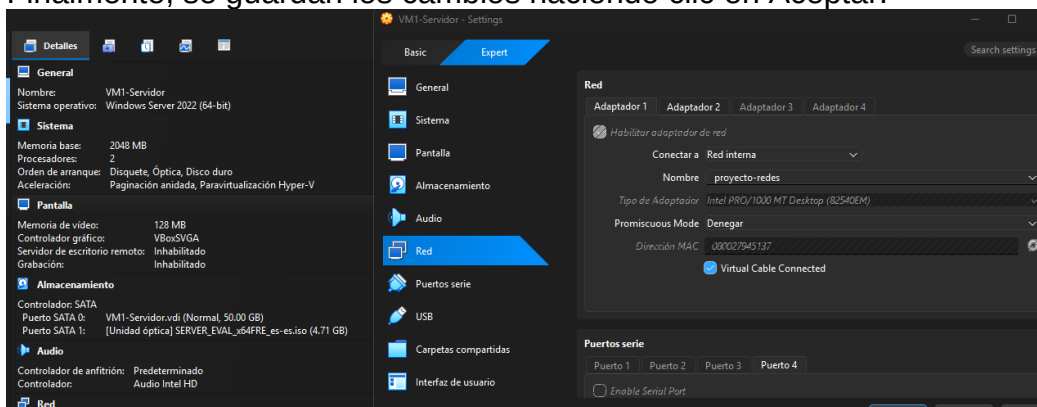
Paso 2: Configuración de la red en cada máquina virtual

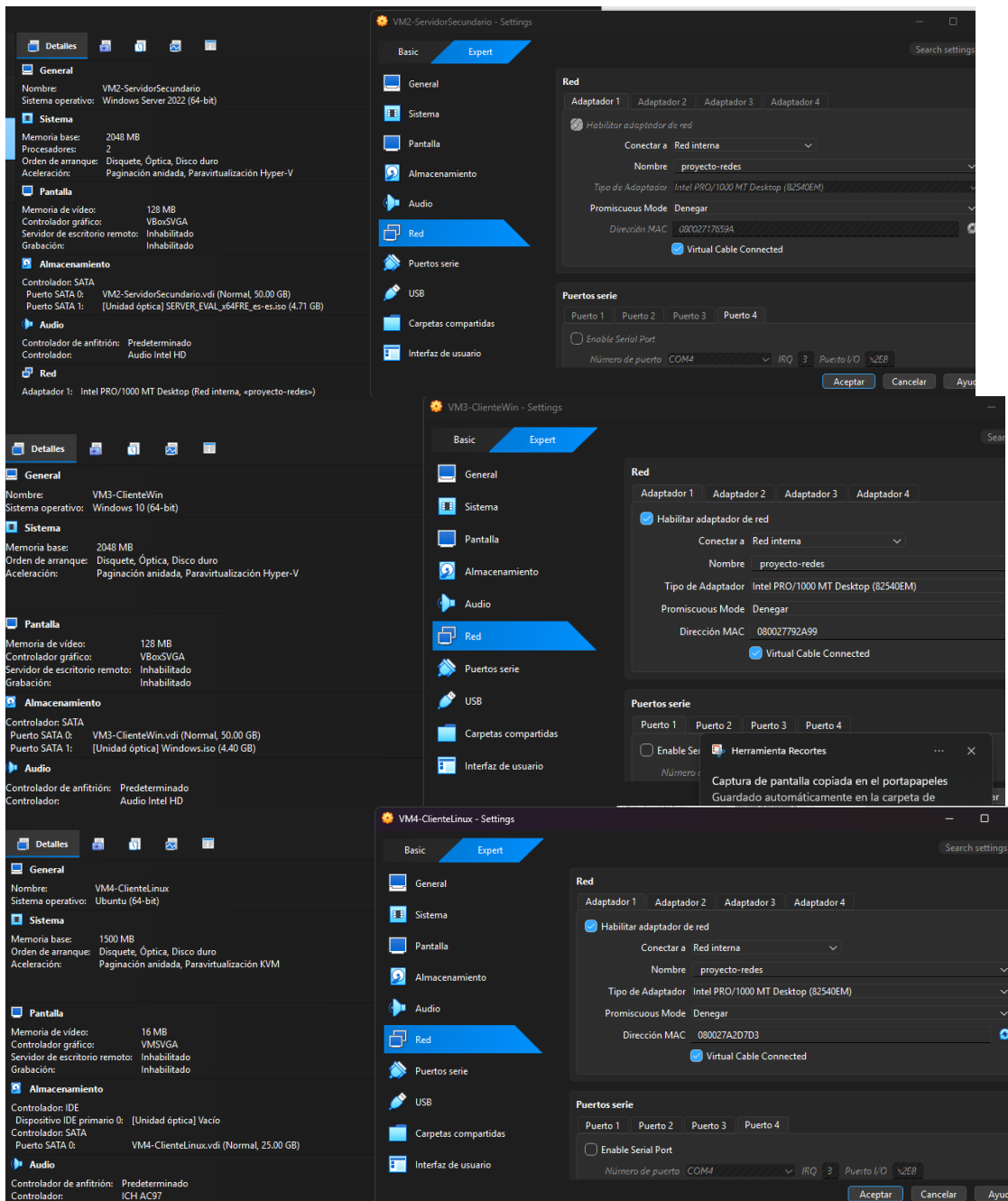
Posteriormente, se debe configurar cada una de las cuatro máquinas virtuales para que utilicen la red interna creada.

Para ello, en cada VM se realiza lo siguiente:

- Seleccionar la máquina virtual y acceder a Configuración
- Ir al apartado de Red
- En el Adaptador 1, habilitar la tarjeta de red
- En la opción “Conectado a”, seleccionar Red interna
- En el campo de nombre, escribir proyecto-redes (debe ser exactamente el mismo en todas las máquinas)

Finalmente, se guardan los cambios haciendo clic en Aceptar.



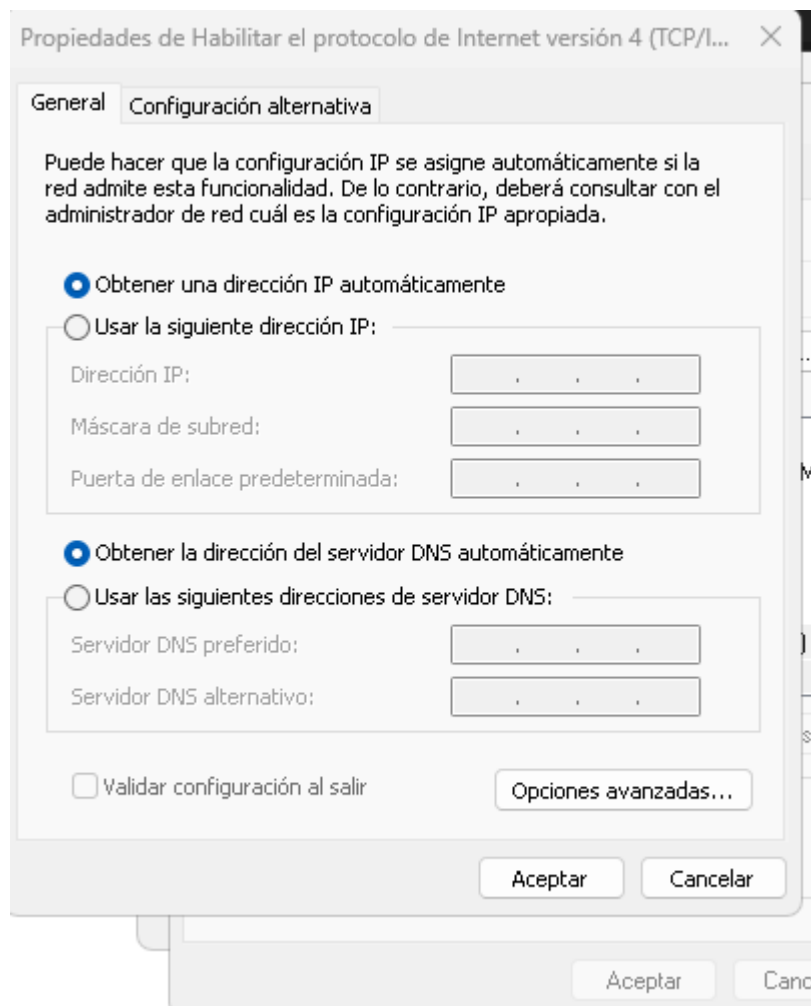


PARTE 2: Configuración de direcciones IP estáticas en los servidores

Configuración del servidor principal (VM1)

En el sistema Windows Server 2019/2022, se debe iniciar sesión con la cuenta de administrador. Luego, acceder al Panel de control, dirigirse al Centro de redes y recursos compartidos y seleccionar la opción Cambiar configuración del adaptador.

A continuación, se realiza clic derecho sobre el adaptador de red activo y se selecciona Propiedades. Dentro de esta ventana, se elige Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y nuevamente se hace clic en Propiedades.



En esta sección, se debe configurar manualmente la dirección IP con los siguientes valores:

- Dirección IP: 192.168.0.10

- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace predeterminada: 192.168.0.1

En la configuración de DNS, se establece:

- Servidor DNS preferido: 192.168.0.10
- Servidor DNS alternativo: dejar en blanco

Finalmente, se guardan los cambios seleccionando Aceptar en todas las ventanas abiertas.

Configuración del servidor secundario (VM2)

Para el segundo servidor, se repite el mismo procedimiento anterior, modificando únicamente los valores de red de la siguiente manera:

- Dirección IP: 192.168.0.15
- Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace: 192.168.0.1
- DNS preferido: 192.168.0.10

Verificación de conectividad

Como prueba final, desde el servidor principal (VM1), se debe abrir la consola de comandos (CMD) y ejecutar un ping hacia la dirección IP del servidor secundario:

```
ping 192.168.0.15
```

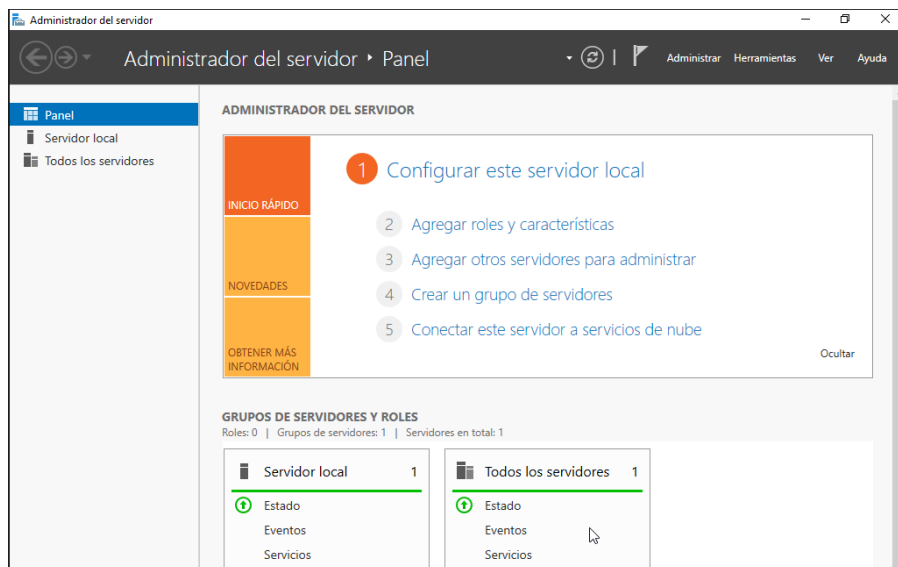
Si la configuración es correcta, se deberá recibir respuesta, lo que confirma que existe comunicación entre ambos equipos.



PARTE 3: Implementación de Active Directory y DNS (VM1)

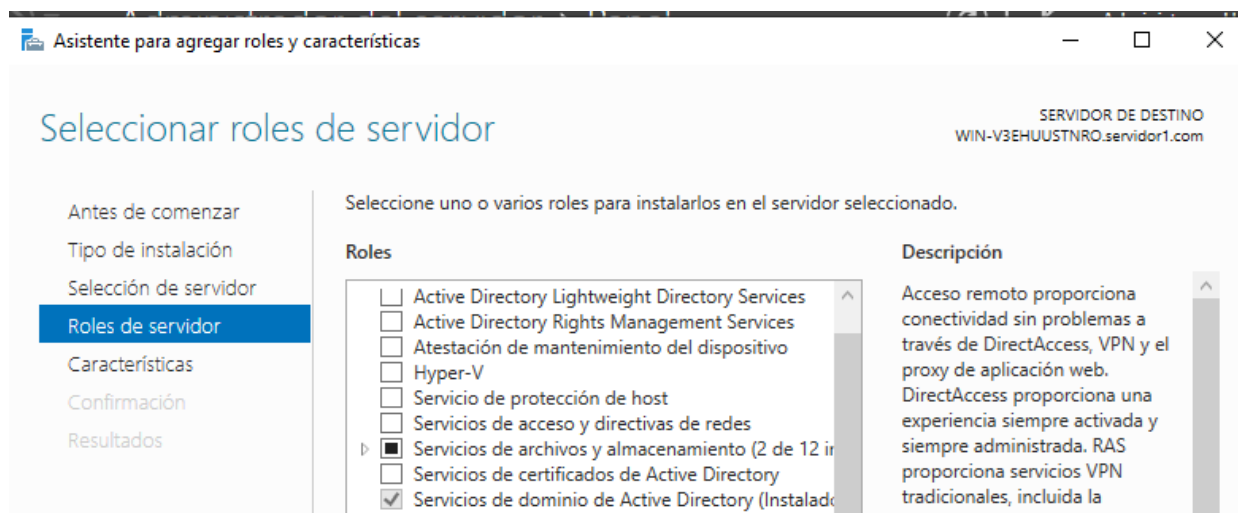
Paso 1: Instalación del rol de Active Directory

En el servidor principal, se debe abrir el Administrador del servidor y seleccionar la opción Agregar roles y características.



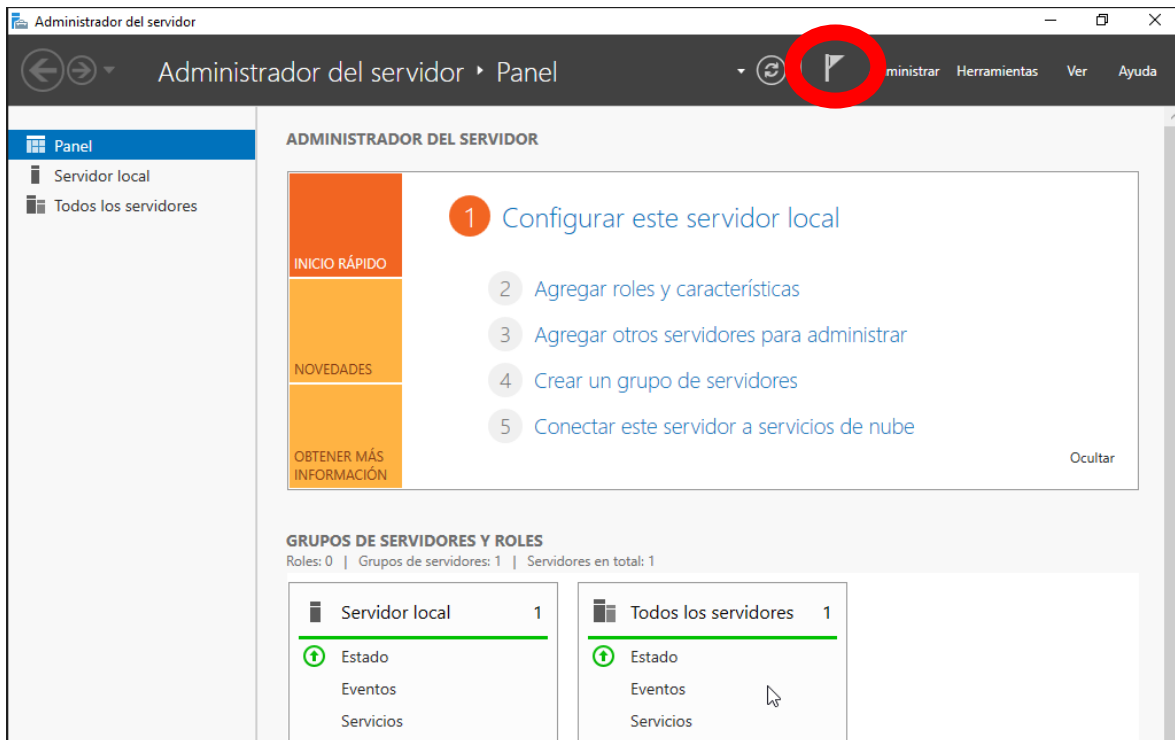
Durante el asistente, se avanza hasta la sección de Roles de servidor, donde se debe marcar la opción Servicios de dominio de Active Directory (AD DS). Cuando el sistema lo solicite, se deben agregar las características adicionales necesarias.

Finalmente, se continúa con el asistente hasta completar la instalación del rol.



Paso 2: Promoción a controlador de dominio

Una vez instalado el rol, en el Administrador del servidor se debe hacer clic en el icono de notificación (bandera) y seleccionar la opción Promover este servidor a controlador de dominio.



En la configuración de implementación, se elige la opción Agregar un nuevo bosque e ingresar como nombre de dominio raíz: servidor1.com

En las opciones del controlador de dominio, se debe:

- Seleccionar un nivel funcional del bosque compatible (Windows Server 2016 o superior)
- Activar las opciones de Servidor DNS y Catálogo global
- Definir una contraseña para el modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Posteriormente, se continúa con las opciones predeterminadas, omitiendo advertencias relacionadas con DNS si aparecen, y verificando que el nombre NetBIOS sea SERVIDOR1.

Finalmente, se revisa la configuración, se ejecuta la instalación y el servidor se reiniciará automáticamente.

Paso 3: Verificación del servicio DNS

Después del reinicio, se inicia sesión con la cuenta SERVIDOR1\Administrador. Luego, desde el menú de herramientas, se accede a la consola de DNS.

Dentro de esta herramienta, se debe expandir el servidor y acceder a las Zonas de búsqueda directa, donde se verificará que la zona servidor1.com haya sido creada automáticamente.

Paso 4: Creación de usuarios en Active Directory

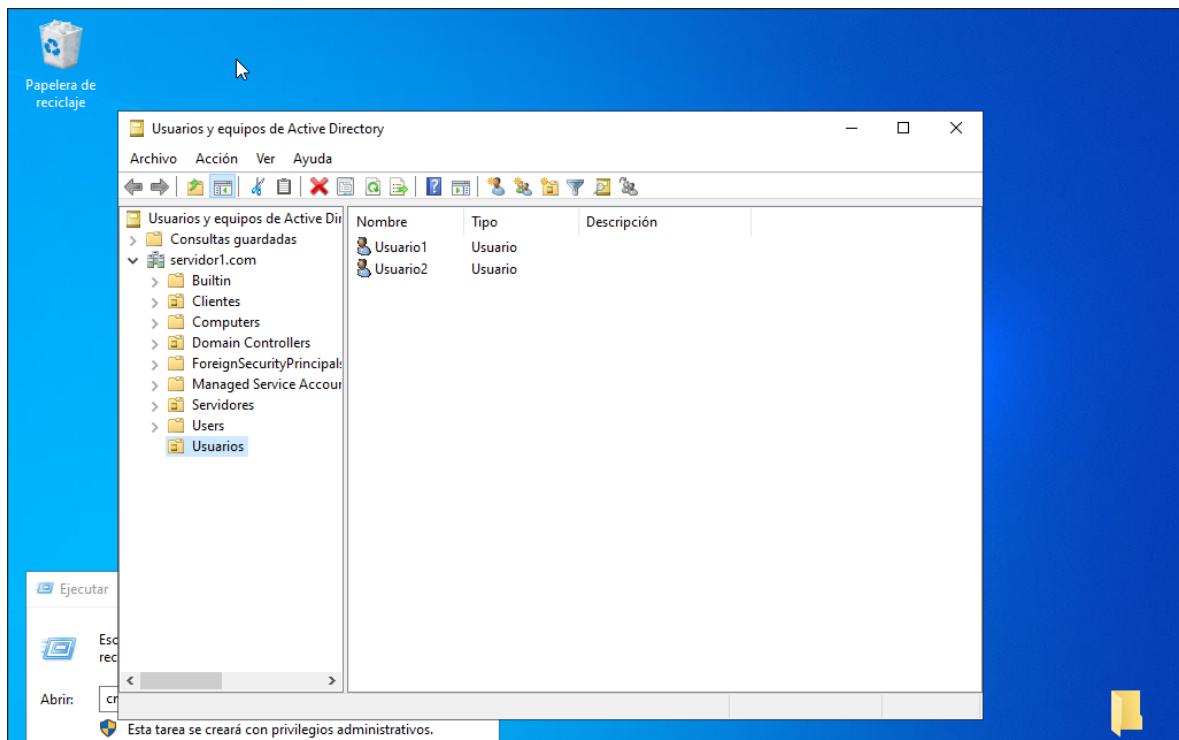
Para la gestión de usuarios, se abre la herramienta Usuarios y equipos de Active Directory desde el menú de herramientas.

Dentro del dominio servidor1.com, se procede a crear nuevos usuarios seleccionando: clic derecho sobre el dominio → Nuevo → Usuario.

Se crean los siguientes usuarios:

usuario1

- Nombre de inicio de sesión: usuario1
- Nombre completo: usuario1
- Contraseña: Password123!
- Configuración adicional:
 - La contraseña no expira
 - El usuario no puede cambiar la contraseña



El mismo procedimiento se repite para usuario2, utilizando la misma configuración.

Prueba de funcionamiento

Como verificación final, desde un equipo cliente se debe intentar iniciar sesión utilizando una cuenta de dominio, por ejemplo:

usuario1@servidor1.com

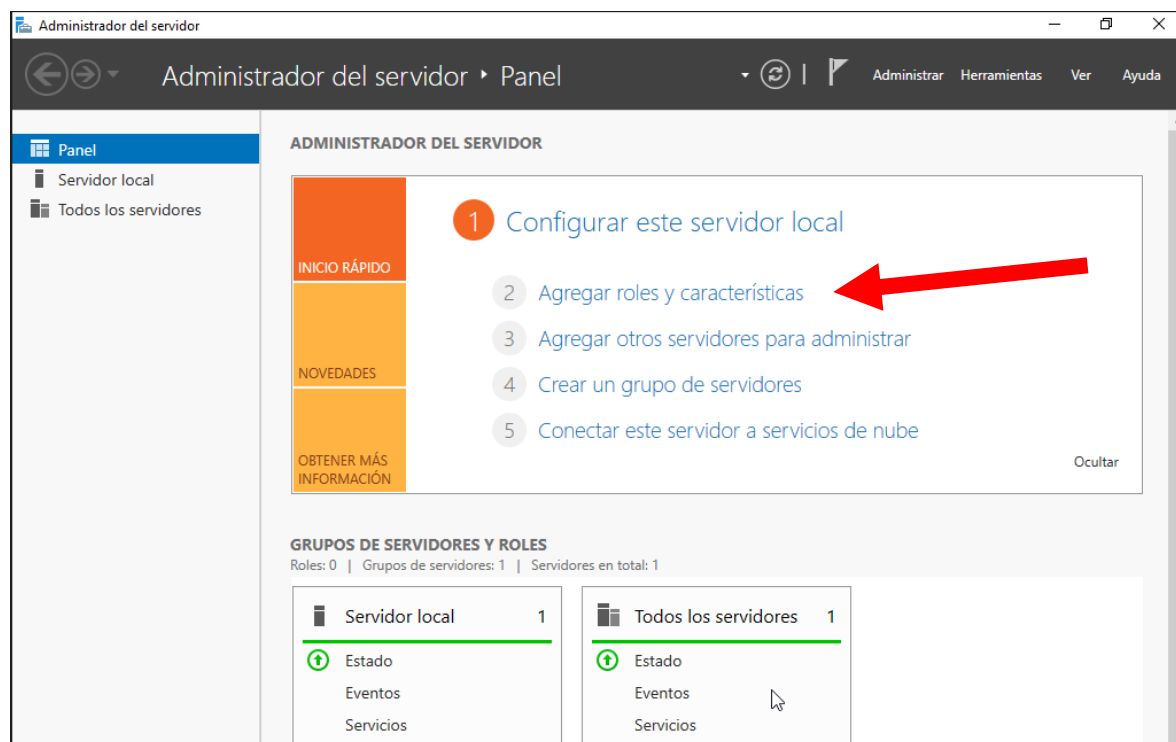
Si el acceso es exitoso, la configuración del dominio y los servicios de directorio es correcta.



PARTE 4: Configuración del servidor DHCP (VM1)

Paso 1: Instalación del rol DHCP

En el servidor principal, se debe abrir el Administrador del servidor y seleccionar la opción Agregar roles y características.

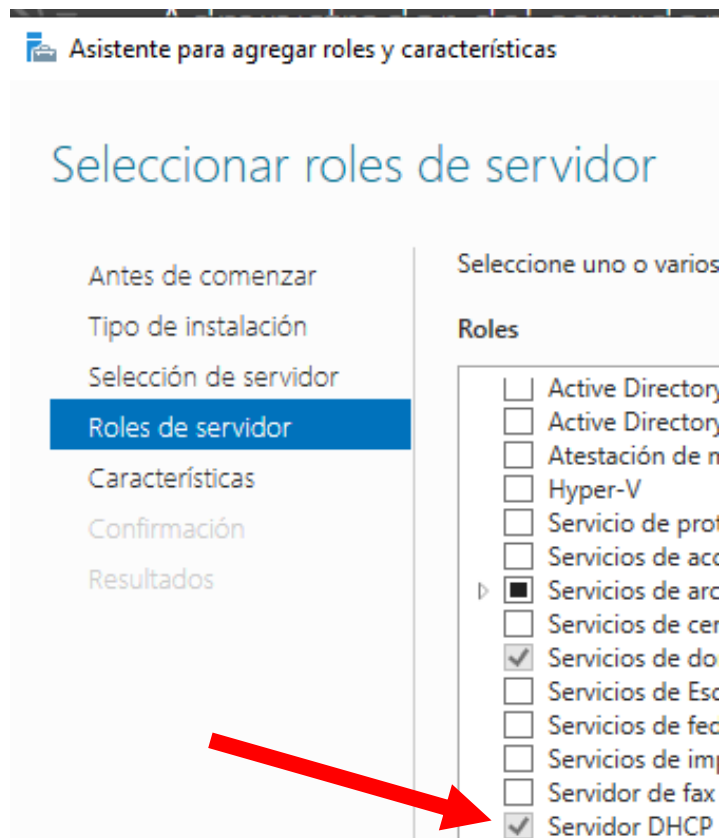


Durante el asistente, en la sección de Roles de servidor, se debe activar la opción Servidor DHCP. Al aparecer la ventana emergente, se agregan las características requeridas y se continúa con el proceso hasta completar la instalación.

Paso 2: Creación y configuración del ámbito DHCP

Una vez finalizada la instalación, se debe hacer clic en el icono de notificación (bandera) y seleccionar la opción Completar configuración de DHCP. En el asistente, se debe autorizar el servidor haciendo clic en Enviar.

Posteriormente, se accede a la herramienta DHCP desde:
Herramientas → DHCP



Dentro de la consola, se expande el servidor y se navega a la sección IPv4. Luego, se realiza clic derecho sobre esta opción y se selecciona Nuevo ámbito.

En el asistente de configuración, se ingresan los siguientes datos:

- Nombre del ámbito: Red-Proyecto
- Dirección inicial: 192.168.0.26
- Dirección final: 192.168.0.100
- Máscara de subred: 255.255.255.0

Se continúa con el asistente dejando sin configurar las exclusiones. La duración de la concesión se mantiene en el valor predeterminado de 8 días.

Al llegar a la sección de configuración adicional, se habilita la opción Configurar estas opciones ahora.

Se configuran los siguientes parámetros:

Puerta de enlace (Router):

- Dirección IP: 192.168.0.1

Servidor DNS:

- Dominio: servidor1.com
- Dirección IP: 192.168.0.10

La configuración del servidor WINS se omite. Finalmente, se activa el ámbito y se completa el asistente.

Paso 3: Verificación del funcionamiento

Para comprobar que el servicio DHCP está funcionando correctamente, se debe configurar un equipo cliente (Windows o Linux) para que obtenga su dirección IP de manera automática.

Luego, se ejecuta el siguiente comando según el sistema operativo:

En Windows:

```
ipconfig /all
```

En Linux:

```
ip a
```

```
0
```

```
nmcli device show
```

Si la configuración es correcta, el cliente deberá recibir una dirección IP dentro del rango establecido, es decir, entre 192.168.0.26 y 192.168.0.100.



PARTE 5: Configuración de Políticas de Grupo (GPO)

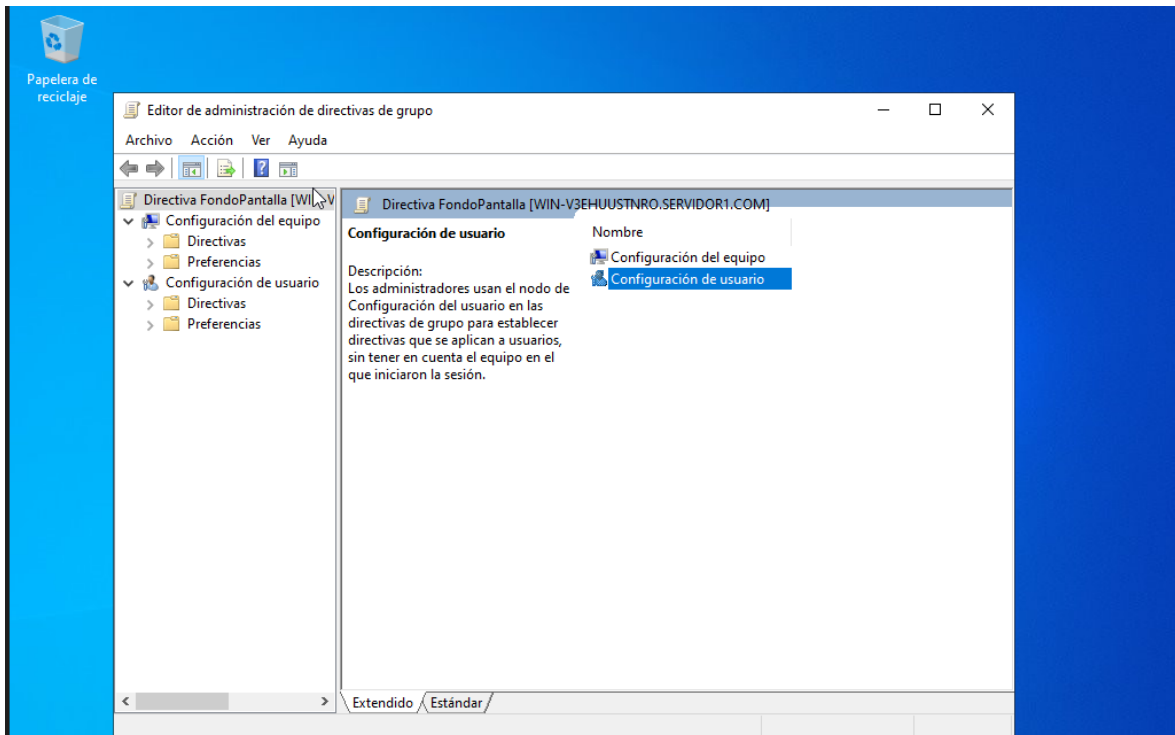
Paso 1: Establecer fondo de pantalla institucional

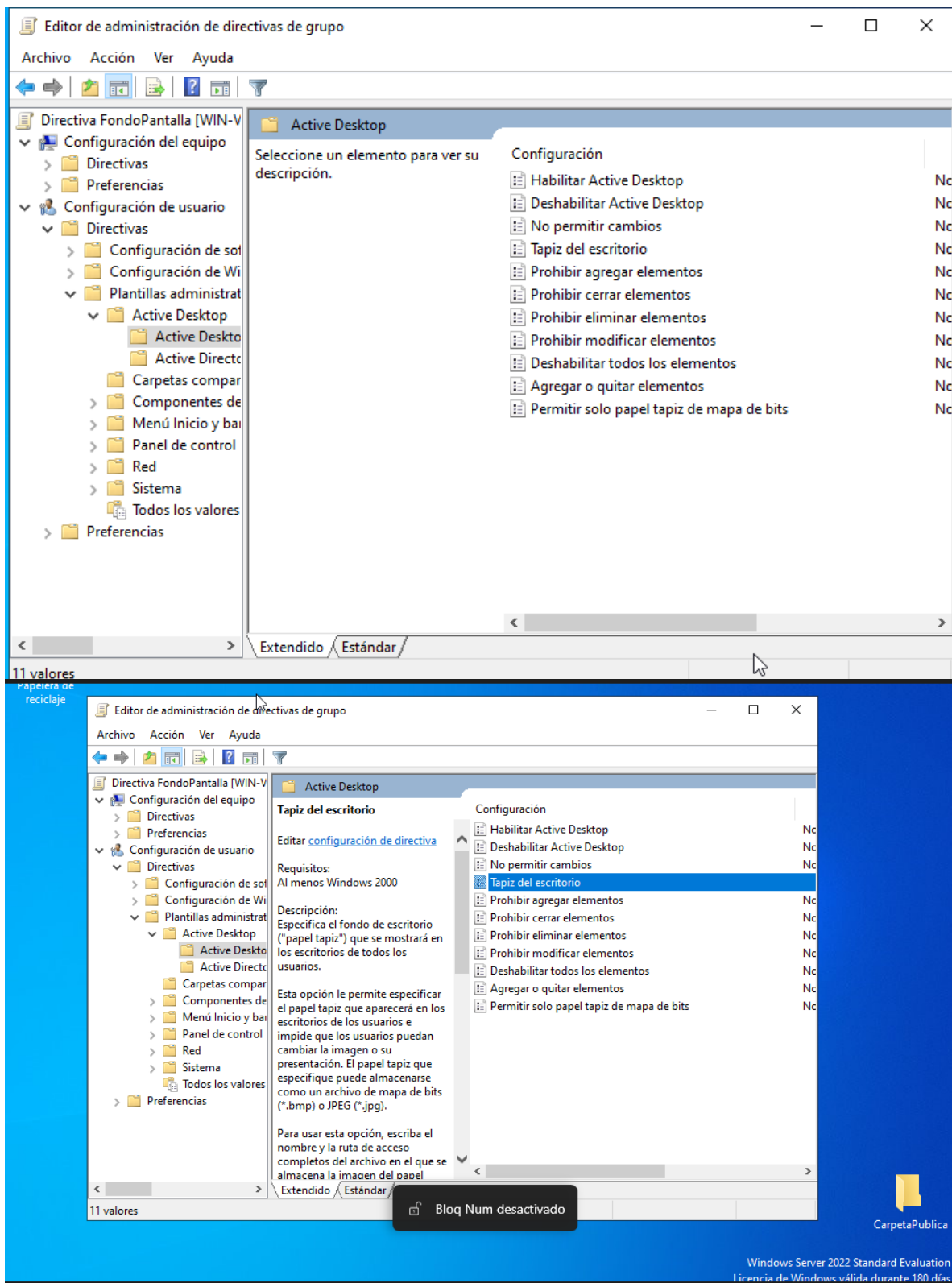
En el servidor principal (VM1), se debe abrir la herramienta Administración de directivas de grupo desde el menú de herramientas.

Dentro de la consola, se navega por la siguiente ruta:
Bosque: servidor1.com → Dominios → servidor1.com

Luego, se hace clic derecho sobre Default Domain Policy y se selecciona la opción Editar.

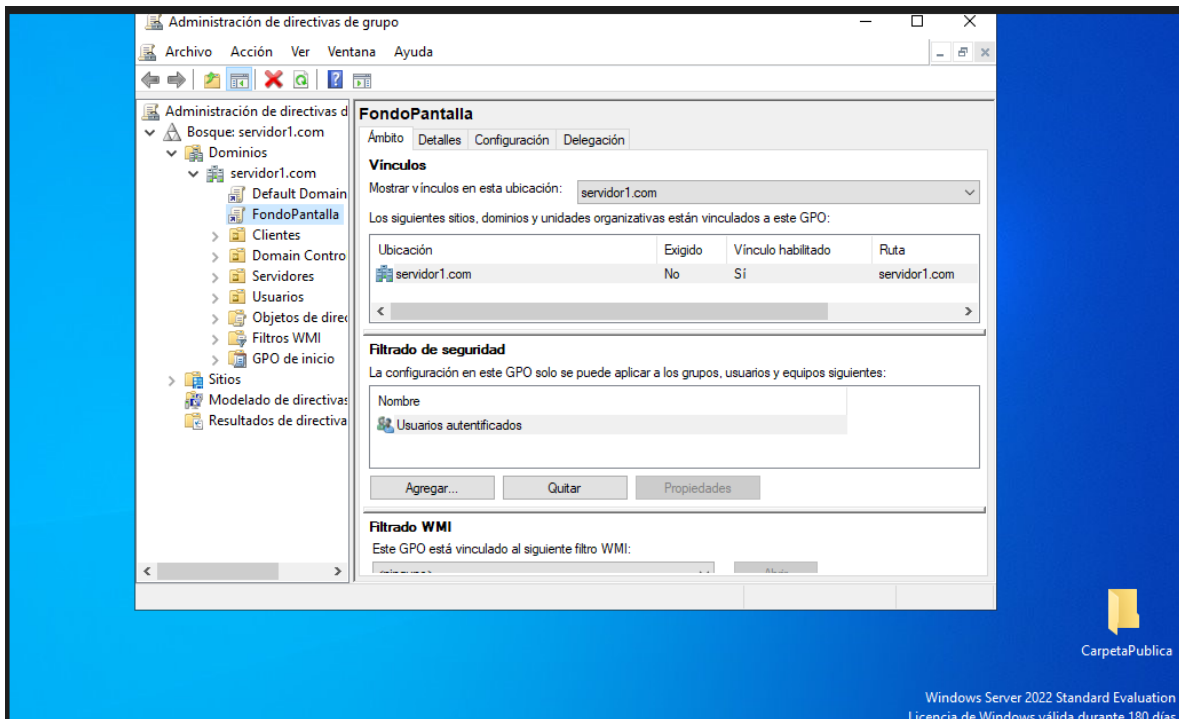
En el editor de directivas, se debe acceder a la siguiente ruta:
Configuración de usuario → Directivas → Plantillas administrativas → Escritorio → Fondo de escritorio





Se abre la política correspondiente y se configura de la siguiente manera:

- Estado: Habilitada
- Ruta de la imagen: \\servidor1.com\netlogon\usac_wallpaper.jpg
- Estilo: Rellenar



Finalmente, se aplican los cambios y se confirma la configuración.

Nota: Es necesario colocar previamente la imagen usac_wallpaper.jpg en la carpeta compartida del dominio, accesible desde la ruta:

C:\Windows\SYSVOL\sysvol\servidor1.com\scripts\

Paso 2: Configuración de una política adicional

Como medida adicional, se puede restringir el acceso al Panel de Control.

Para ello, en el mismo editor de GPO, se navega a:

Configuración de usuario → Directivas → Plantillas administrativas → Panel de control

Se selecciona la política Prohibir acceso al Panel de control y a Configuración de PC y se establece en estado Habilitada. Posteriormente, se guardan los cambios.

Paso 3: Aplicación de las políticas en el cliente

Para que las configuraciones surtan efecto en los equipos cliente, se debe abrir la consola de comandos (CMD) con privilegios de administrador y ejecutar:

gpupdate /force

Una vez aplicado el comando, se recomienda cerrar sesión y volver a iniciarla para verificar que las políticas se hayan aplicado correctamente.



PARTE 6: Configuración de recursos compartidos (Servidor de archivos)

Paso 1: Instalación del rol de servidor de archivos

En el servidor principal (VM1), se debe abrir el Administrador del servidor y seleccionar la opción Agregar roles y características.

Dentro del asistente, en la sección de Roles de servidor, se navega a:
Servicios de archivos y almacenamiento → Servicios de archivos e iSCSI

Aquí se habilita la opción Servidor de archivos y se completa el proceso de instalación.

Paso 2: Creación de carpetas y usuario

Una vez instalado el rol, se procede a crear la estructura de carpetas en el disco local. Para ello, se crea el directorio principal:

- C:\Compartidos\

Dentro de este, se generan dos carpetas:

- C:\Compartidos\CarpetaPrivada
- C:\Compartidos\CarpetaPública

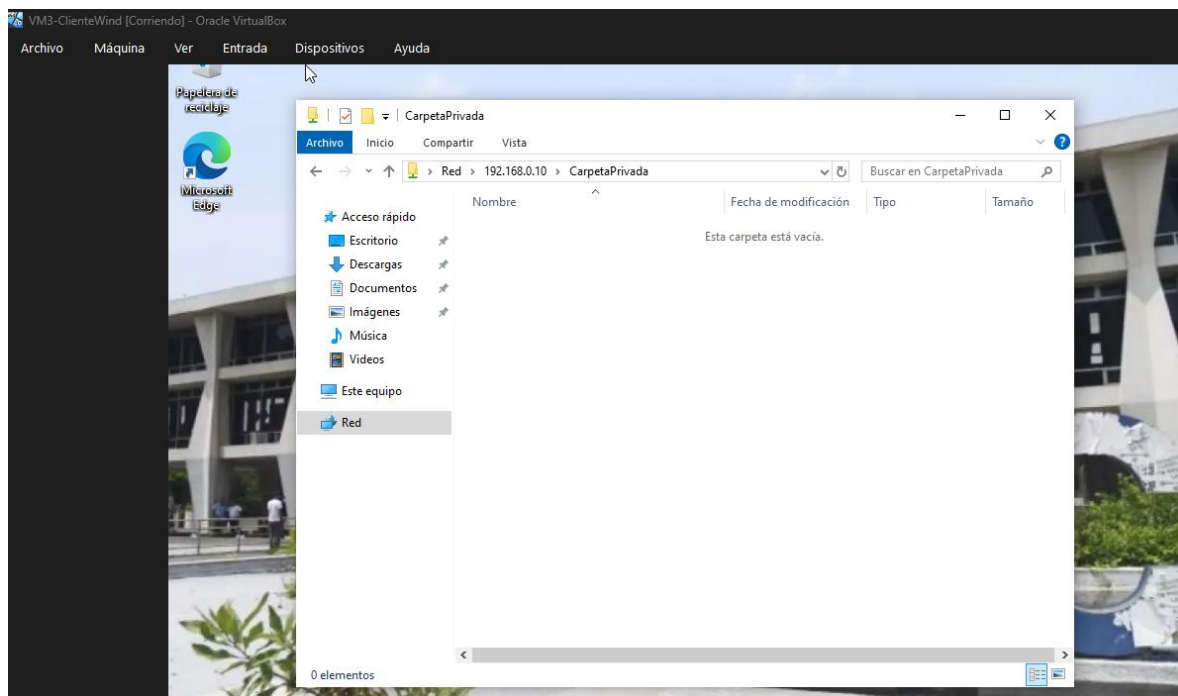
Posteriormente, se crea un usuario local para controlar el acceso a los recursos.

Para ello, se accede a:

Herramientas → Administración de equipos → Usuarios y grupos locales → Usuarios

Se crea un nuevo usuario con la siguiente configuración:

- Nombre de usuario: privado
- Contraseña: privado
- La contraseña no expira



Paso 3: Configuración de CarpetaPrivada (acceso restringido)

Para restringir el acceso, se hace clic derecho sobre CarpetaPrivada y se selecciona Propiedades. En la pestaña Compartir, se accede a Uso compartido avanzado y se habilita la opción de compartir la carpeta.

Se define como nombre del recurso compartido: CarpetaPrivada.

En la sección de Permisos, se elimina el grupo "Todos" y se agrega el usuario privado, otorgándole Control total.

Luego, en la pestaña Seguridad, se repite el proceso agregando el usuario privado y asignándole permisos completos.

Paso 4: Configuración de CarpetaPública (acceso general)

Para la carpeta pública, se realiza el mismo procedimiento de uso compartido. Sin embargo, en los permisos se mantiene o se agrega el grupo Everyone, asignándole Control total, permitiendo así el acceso a cualquier usuario.

Paso 5: Verificación desde el cliente

Para comprobar el funcionamiento, desde un equipo cliente Windows unido al dominio, se abre el Explorador de archivos y se accede a las rutas de red.

Para la carpeta privada:

\\192.168.0.10\CarpetaPrivada

El sistema solicitará credenciales, donde se debe ingresar:

- Usuario: servidor1\privado
- Contraseña: privado

Para la carpeta pública:

\\192.168.0.10\CarpetaPública

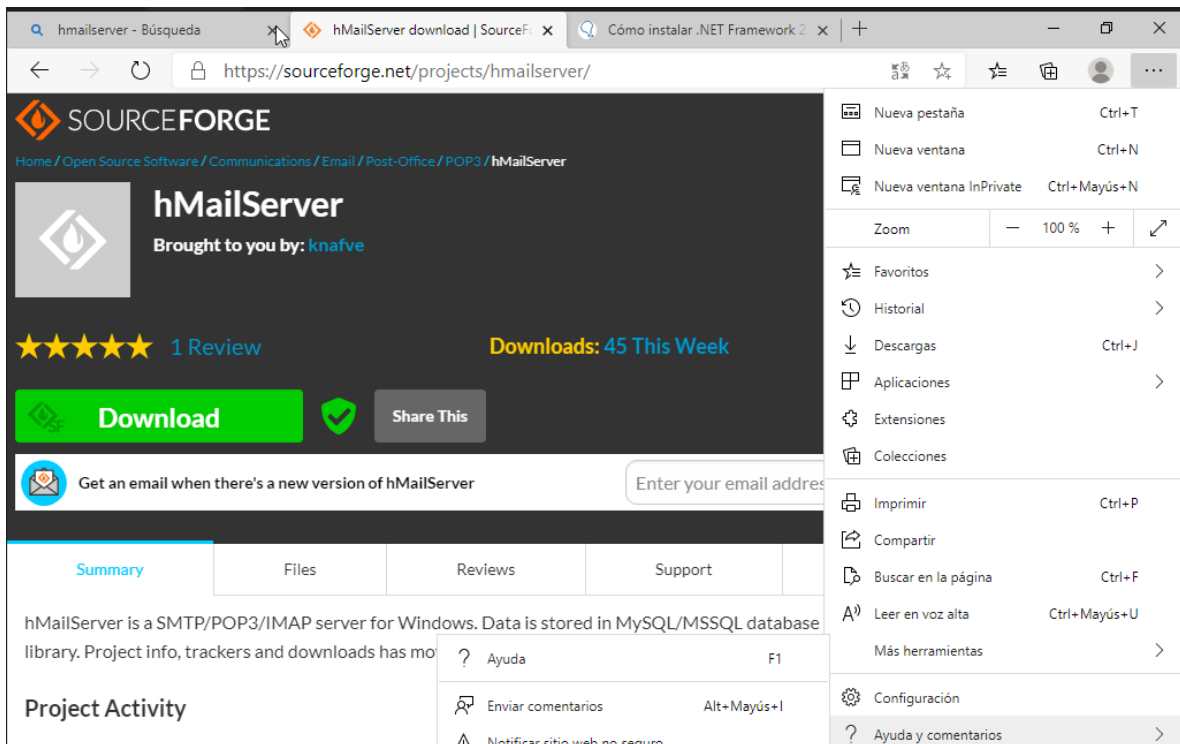
En este caso, el acceso debe realizarse sin necesidad de credenciales adicionales.



PARTE 7: Configuración del servidor de correo con hMailServer

Paso 1: Instalación de hMailServer

En el servidor principal (VM1), se debe descargar el instalador de hMailServer desde su sitio oficial.



Una vez descargado, se ejecuta el instalador y se sigue el asistente de instalación utilizando las siguientes configuraciones:

- Aceptar los términos de licencia
- Mantener la ruta de instalación predeterminada
- Seleccionar la opción de base de datos integrada (Built-in database - MS SQL Compact), ya que es la más sencilla para este tipo de proyecto
- Mantener el puerto 25 para el servicio SMTP
- Definir una contraseña de administrador, por ejemplo: Password123! (debe ser guardada para uso posterior)

Paso 2: Creación del dominio de correo

Una vez finalizada la instalación, se abre la herramienta hMailServer Administrator y se establece conexión con el servidor local (localhost), utilizando la contraseña configurada previamente.

En el panel de navegación, se accede a la sección Domains, donde se agrega un nuevo dominio seleccionando la opción Add.

Se configura el dominio con el nombre:

- servidor1.com

Posteriormente, se guardan los cambios.

Paso 3: Activación de protocolos

En la sección de configuración (Settings → Protocols), se deben habilitar los servicios necesarios para el funcionamiento del correo:

- SMTP (puerto 25)
- POP3 (puerto 110) o IMAP (puerto 143)

Se recomienda utilizar IMAP para una mejor gestión de los correos.

Paso 4: Creación de cuentas de correo

Dentro del dominio previamente creado, se accede a la sección Accounts y se procede a agregar nuevas cuentas.

Se crea la cuenta correo1 con la siguiente configuración:

- Cuenta activa
- Dirección de correo: correo1@servidor1.com
- Contraseña: Password123!
- Tamaño máximo: 100 MB
- Tipo de cuenta: normal

El mismo procedimiento se repite para la cuenta correo2@servidor1.com.

Paso 5: Configuración del firewall

En caso de que el firewall de Windows esté activo, se deben habilitar los puertos necesarios para permitir la comunicación del servidor de correo.

Para ello, se accede a Firewall de Windows con seguridad avanzada y se crean nuevas reglas de entrada para los siguientes puertos:

- TCP 25 (SMTP)
- TCP 110 (POP3) o 143 (IMAP)
- TCP 587 (SMTP alternativo)

Se permite la conexión en todos los perfiles y se asigna un nombre a la regla, por ejemplo: hMailServer-Ports.



PARTE 8: Configuración de Thunderbird en Ubuntu (VM4)

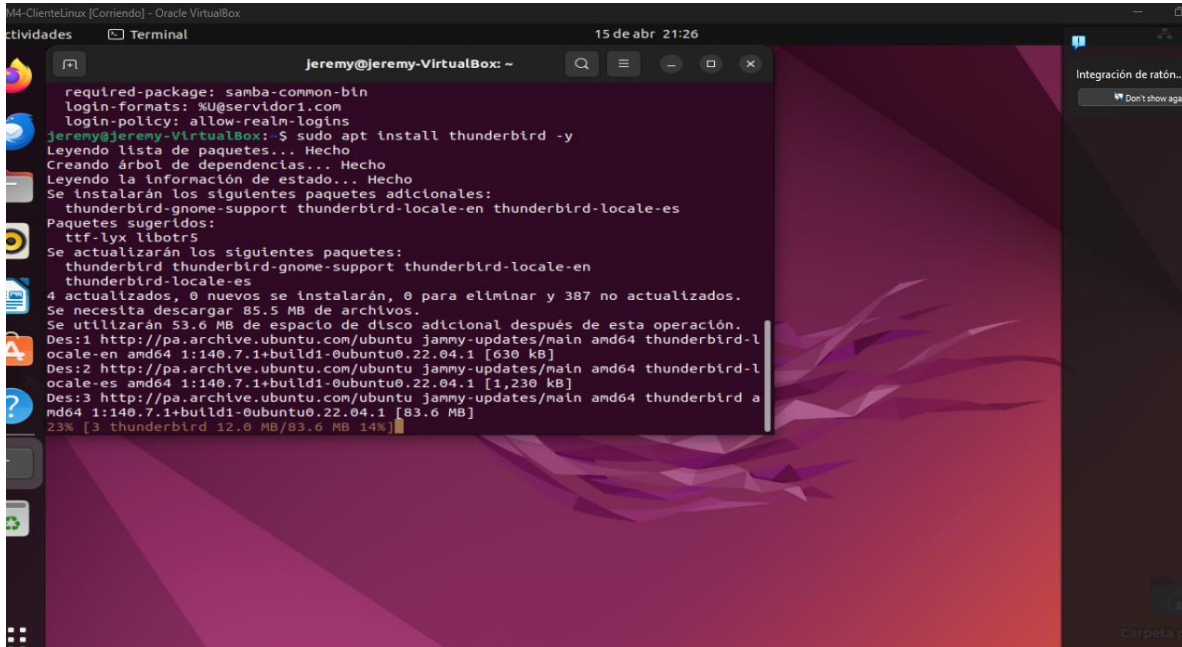
Paso 1: Unión del sistema Ubuntu al dominio

Como requisito obligatorio del proyecto, el equipo con Ubuntu debe integrarse al dominio configurado previamente.

Para ello, se abre una terminal y se instalan los paquetes necesarios ejecutando:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install realmd sssd sssd-tools adcli krb5-user packagekit -y
```



```
required-package: samba-common-bin
login-formats: %U@servidor1.com
login-policy: allow-realm-logins
jeremy@jeremy-VirtualBox:~$ sudo apt install thunderbird -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en thunderbird-locale-es
Paquetes sugeridos:
  ttf-lyx libotr5
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  thunderbird thunderbird-gnome-support thunderbird-locale-en
  thunderbird-locale-es
4 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 387 no actualizados.
Se necesita descargar 85.5 MB de archivos.
Se utilizarán 53.6 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://pa.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 thunderbird-l
ocale-en amd64 1:140.7.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 [630 kB]
Des:2 http://pa.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 thunderbird-l
ocale-es amd64 1:140.7.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 [1,230 kB]
Des:3 http://pa.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 thunderbird a
md64 1:140.7.1+build1-0ubuntu0.22.04.1 [83.6 MB]
23% [3 thunderbird 12.0 MB/83.6 MB 14%]
```

Una vez instalados, se procede a unir el equipo al dominio con el siguiente comando:

```
sudo realm join servidor1.com -U administrador
```

Durante este proceso, se solicitará la contraseña del administrador del dominio.

Para verificar que la unión fue exitosa, se ejecuta:

```
realm list
```

Paso 2: Instalación y configuración de Thunderbird

Si el cliente de correo no está instalado, se debe proceder con su instalación mediante:

```
sudo apt install thunderbird -y
```

Luego, se abre Thunderbird y se inicia la configuración de una nueva cuenta de correo.

Se deben ingresar los siguientes datos:

- Nombre: Correo 1

- Dirección de correo: correo1@servidor1.com
- Contraseña: Password123!

Posteriormente, se selecciona la opción de configuración manual y se establecen los parámetros de conexión:

Servidor entrante (IMAP):

- Servidor: 192.168.0.10
- Puerto: 143
- Seguridad: Ninguna (modo de prueba)
- Método de autenticación: Contraseña normal
- Usuario: correo1@servidor1.com

Servidor saliente (SMTP):

- Servidor: 192.168.0.10
- Puerto: 25
- Seguridad: Ninguna
- Método de autenticación: Contraseña normal
- Usuario: correo1@servidor1.com

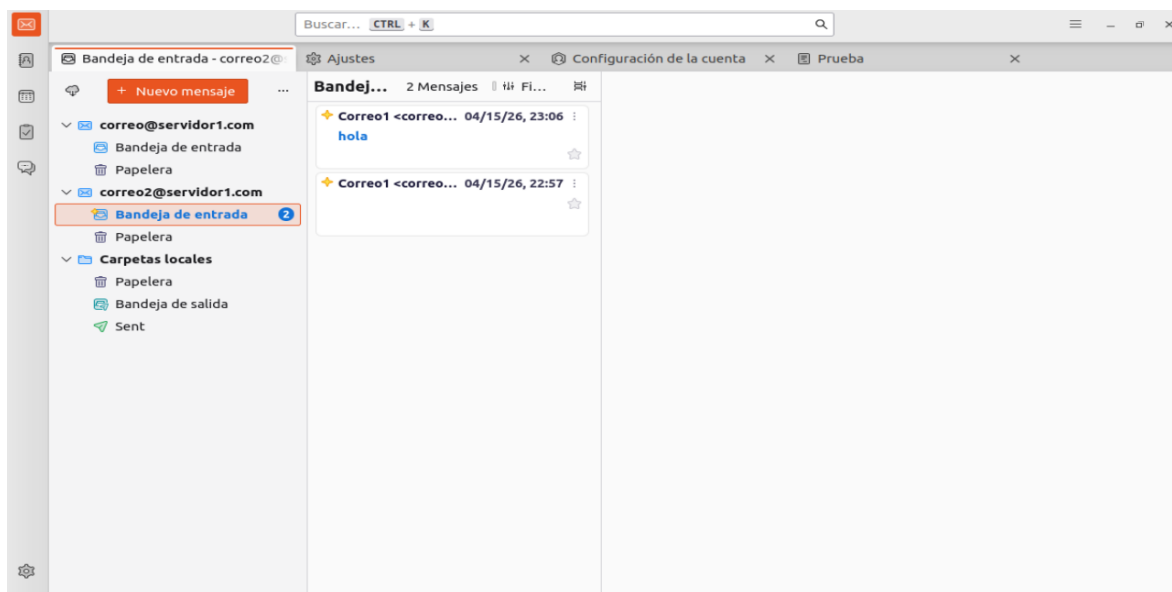
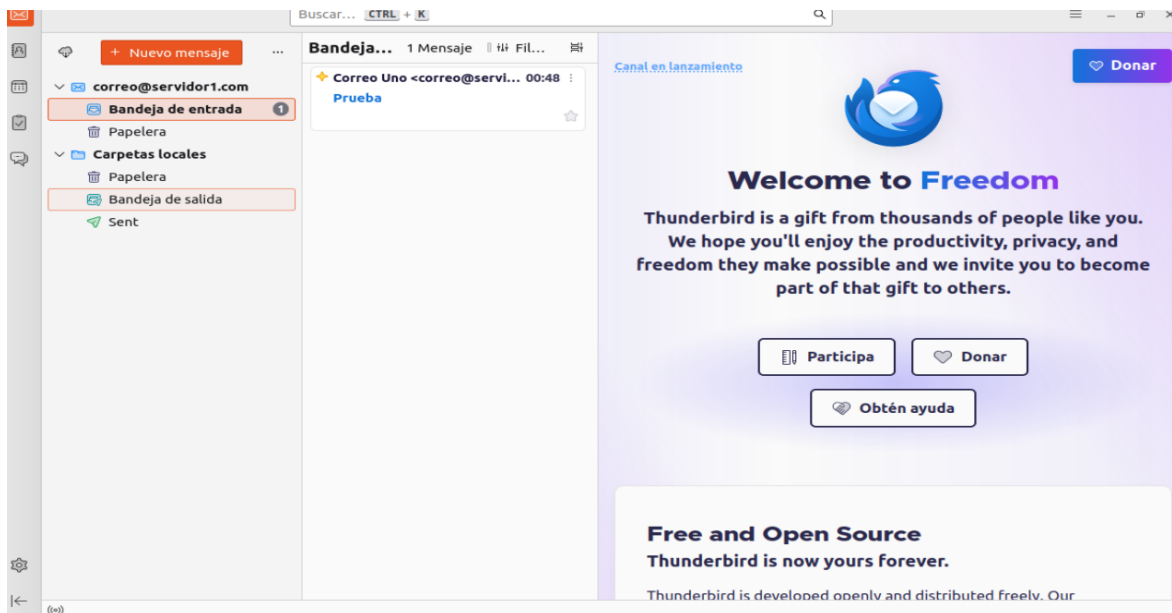
Una vez configurados los datos, se valida la conexión utilizando la opción Re-Test y se finaliza el proceso.

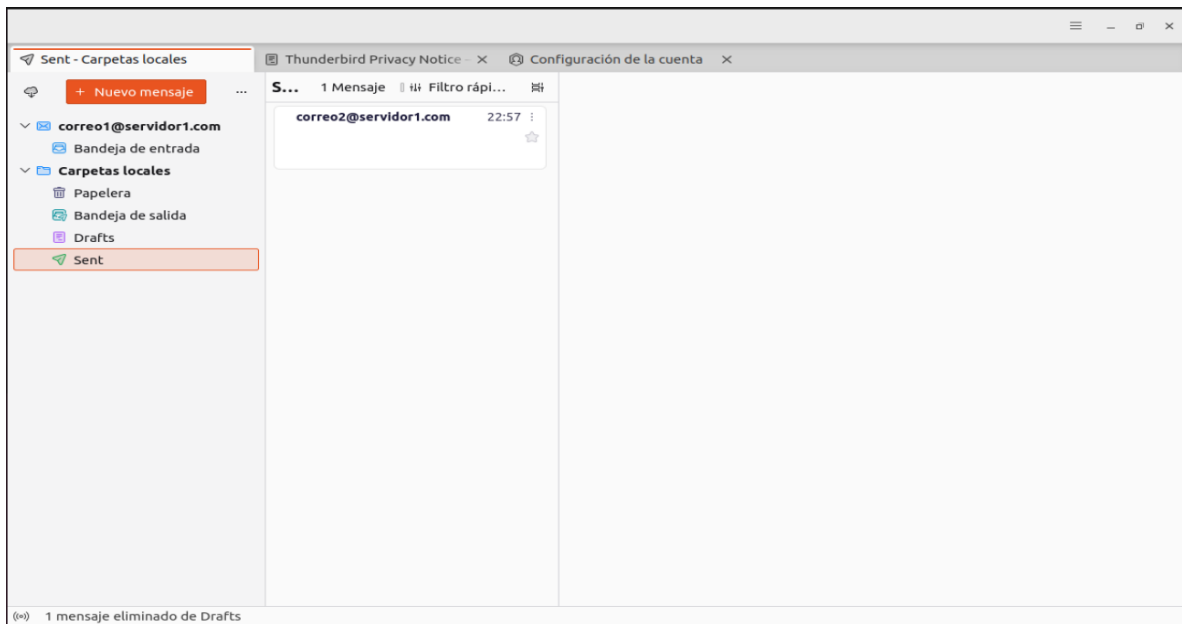
Paso 3: Verificación del envío de correos

Para comprobar el correcto funcionamiento del servicio, se debe redactar un mensaje desde Thunderbird dirigido a la cuenta:

- correo2@servidor1.com

Después de enviarlo, se debe verificar su recepción, ya sea desde el propio servidor de correo o configurando otra cuenta en un cliente diferente.





Y Ya con eso tendríamos todo funcionando por esta primera fase el DHCP el DNS el GPO y los Correos conectados.

Fin.